

Лабораторная работа №1

Мещерякова София Андреевна

2026-03-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Домашнее задание
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Мещерякова София Андреевна

.....

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25

.....

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634

.....

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634
- 1032253634@rudn.ru”

.....

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634
- 1032253634@rudn.ru”
- https://github.com/SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro

.....

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

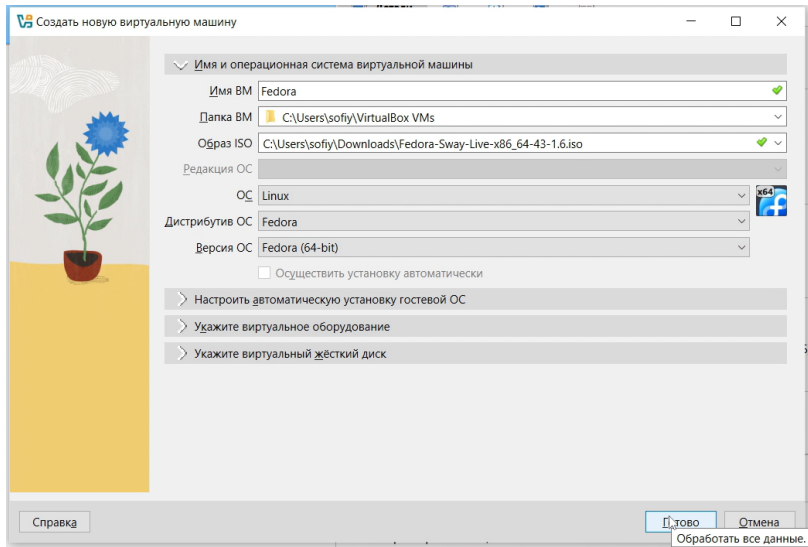
Раздел 3

Задание

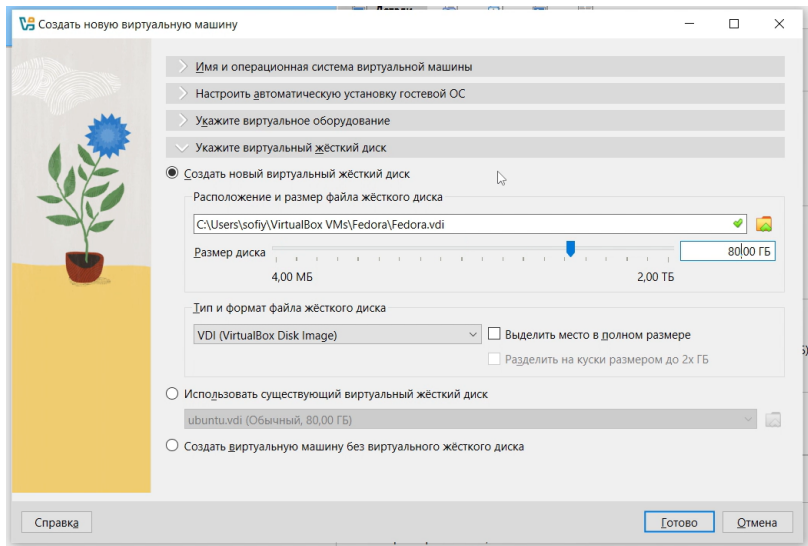
Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы



(рис. 2).



(рис. 3).

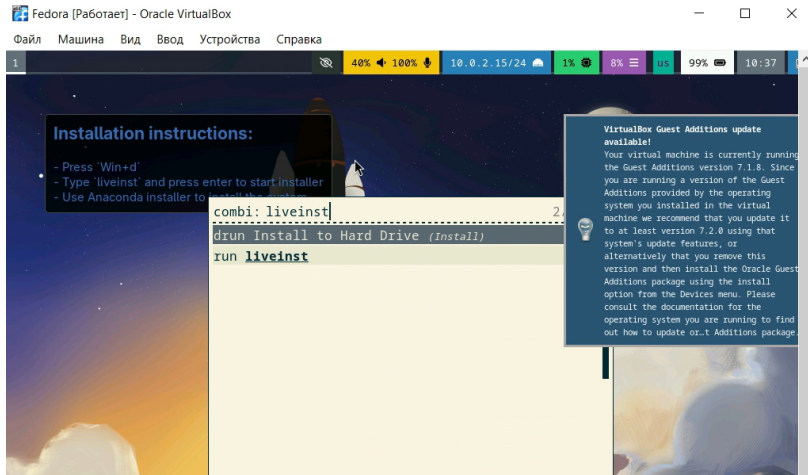
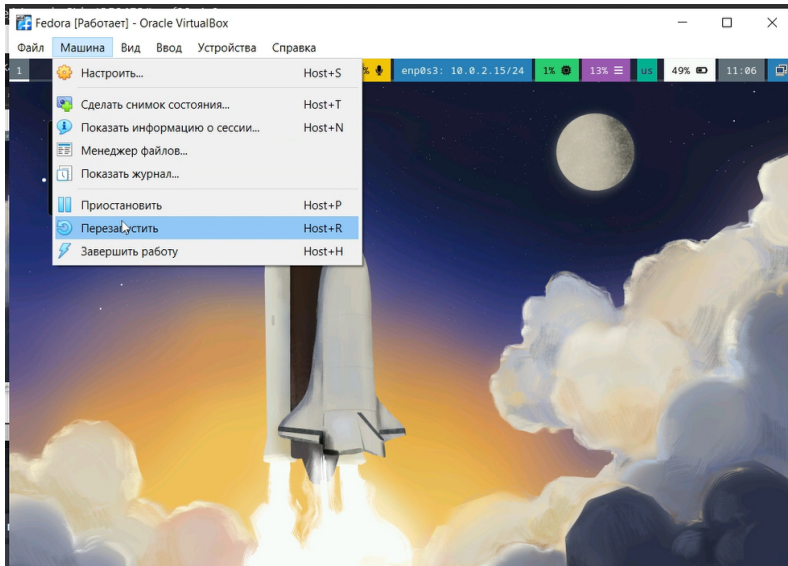


Рисунок 3: Установка Fedora Sway

(рис. 5).



(рис. 6).

```
sameshcheryakova@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

  №1) Уважайте частную жизнь других.
  №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
  №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для sameshcheryakova:
```

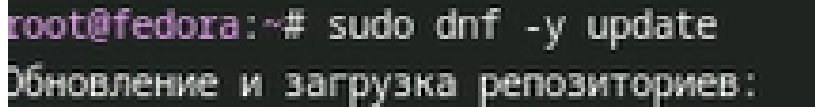
Рисунок 6: Переключаемся на роль супер-пользователя

(рис. 7).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
```

Рисунок 7: Установка средств разработки

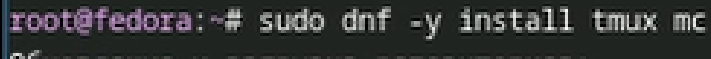
(рис. 8).



```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 8: Обновление пакетов

(рис. 9).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'root@fedora:~#'. The command entered is 'sudo dnf -y install tmux mc'. The output is partially visible on the next line, showing 'dnf -y install tmux mc' and some progress indicators.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
dnf -y install tmux mc
```

Рисунок 9: Установка tmux

(рис. 10).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty
```

Рисунок 10: Установка kitty

(рис. 11).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
```

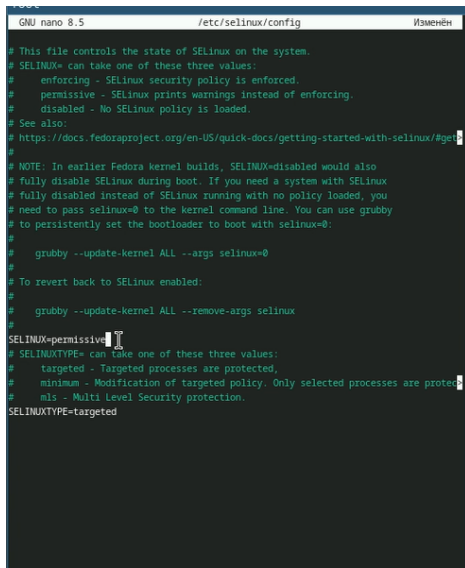
Рисунок 11: Установка ПО для автоматического обновления

(рис. 12).

```
root@fedora:~# sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' -> '/usr/lib/systemd/system/dnf5-automatic.timer'.
```

Рисунок 12: Запуски таймера

(рис. 13).



The screenshot shows a terminal window with the title bar "GNU nano 8.5 /etc/selinux/config" and a button "Изменён". The file content is as follows:

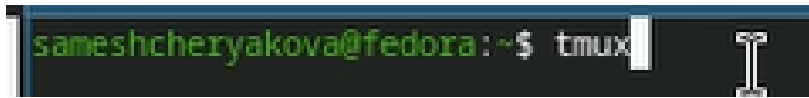
```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELinux* can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#get
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE* can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```


(рис. 14).

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot  
  
Broadcast message from root@fedora on pts/2 (Mon 2026-02-23 00:21:02 MSK):  
  
The system will reboot now!
```

Рисунок 14: Перезагрузка

(рис. 15).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt 'sameshcheryakova@fedora: ~\$' is displayed in green text. The command 'tmux' is entered in white text, followed by a white cursor. A vertical white bar is visible on the right side of the terminal window.

```
sameshcheryakova@fedora: ~$ tmux
```

Рисунок 15: Запустим tmux

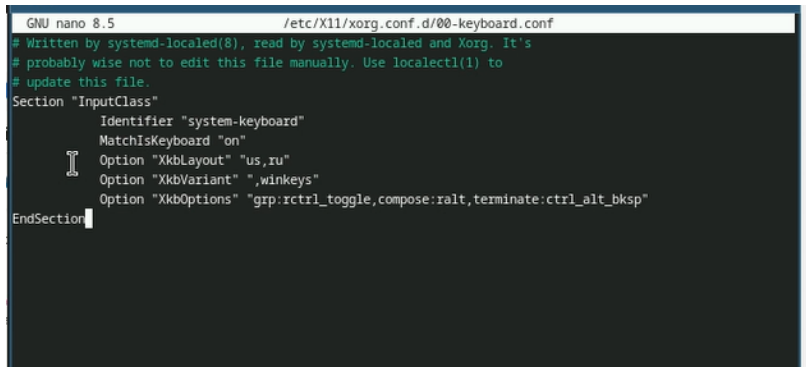
(рис. 16).

```
sameshcheryakova@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d  
sameshcheryakova@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 16: Создаем конфигурационный файл

Создадим конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`

(рис. 17).



```
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:ctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

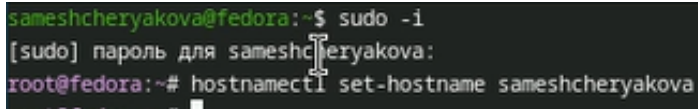
Рисунок 17: Настройка раскладки клавиатуры

(рис. 18).

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot  
  
Broadcast message from root@fedora on pts/2 (Mon 2026-02-23 00:21:02 MSK):  
  
The system will reboot now!
```

Рисунок 18: Перезагрузка

(рис. 19).

A terminal window with a dark background. The first line shows a user prompt 'sameshcheryakova@fedora:~\$' followed by the command 'sudo -i'. The second line shows a password prompt '[sudo] пароль для sameshcheryakova:' with a cursor. The third line shows a root prompt 'root@fedora:~#' followed by the command 'hostnamectl set-hostname sameshcheryakova'.

```
sameshcheryakova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sameshcheryakova:
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname sameshcheryakova
```

Рисунок 19: Настройка имени хоста

(рис. 20).

```
[root@samecheryakova:~]# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                Арх.    Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
pandoc-cli            x86_64  3.6.4-38.fc43         updates              203.5 MiB
Установка зависимостей:
pandoc-common         noarch  3.6.4-36.fc43         fedora               2.0 MiB

Сводка транзакции:
Установка:           2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB,
удаление 0 B).
```

Рисунок 20: Установка pandoc

(рис. 21).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-2.9.2.1.tar.xz
```

Репозитории загружены.

Пакет	Арх.	Версия	Репозиторий	Размер
Установка:				
pandoc-cli	x86_64	3.6.4-38.fc43	updates	203.5 MiB
Установка зависимостей:				
pandoc-common	noarch	3.6.4-36.fc43	fedora	2.0 MiB

Сводка транзакции:

Установка: 2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).

Рисунок 21: Распаковка архива

(рис. 22).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/Загрузки\$'. The command entered is 'sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin'.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/Загрузки$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin
```

Рисунок 22: Перемещение программы

(рис. 23).

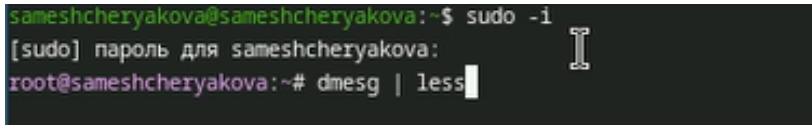
```
root@sameshcheryakova:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Рисунок 23: Установка TeXlive

Раздел 5

Домашнее задание

команда dmesg (рис. 24).

A terminal window with a dark background. The first line shows the user 'sameshcheryakova' at the prompt '~\$' typing 'sudo -i'. The second line shows the password prompt '[sudo] пароль для sameshcheryakova:' with a cursor. The third line shows the user at the root prompt 'root@sameshcheryakova:~#' typing 'dmesg | less' with a cursor.

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sameshcheryakova:
root@sameshcheryakova:~# dmesg | less
```

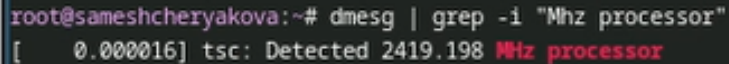
Рисунок 24: Выполнение команды dmesg | less

Версия ядра Linux (Linux version) (рис. 25).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@53c9dc84bd7c460fb40c
c5d15480f0a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4
.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 16 18:58:26 UTC 2026
```

Рисунок 25: Версия ядра Linux

Частота процессора (Detected Mhz processor) (рис. 26).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'root@sameshcheryakova:~#'. The command 'dmesg | grep -i "Mhz processor"' has been entered. The output shows a timestamp '[0.000016]' followed by 'tsc: Detected 2419.198 Mhz processor', where 'Mhz processor' is highlighted in red.

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "Mhz processor"
[ 0.000016] tsc: Detected 2419.198 Mhz processor
```

Рисунок 26: Частота процессора

Модель процессора (CPU0) (рис. 27).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "CPU0"  
[ 0.444719] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (family  
: 0x6, model: 0x8c, stepping: 0x1)  
root@sameshcheryakova:~#
```

Рисунок 27: Модель процессора (CPU0)

Объём доступной оперативной памяти (Memory available) (рис. 28).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "available"
[ 0.017756] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.017772] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.200143] On node 0, zone Normal: 16 pages in unavailable ranges
[ 0.200492] [mem 0xe0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[ 0.210034] Booted with the nomodeset parameter. Only the system framebuffer will
be available
[ 0.452673] Memory: 9086428K/9436728K available (22264K kernel code, 4563K rwd
, 17540K rodata, 5156K init, 6016K bss, 343048K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рисунок 28: Объём доступной оперативной памяти

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) (рис. 29).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 29: Тип обнаруженного гипервизора

##Тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем (рис. 30)

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "filesystem"
[    2.455619] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 18267dd9-a13a-47d2-aa9e-b23daeef006f
[    6.241600] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem f529dfef-fee1-4f76-990c-789644254c34 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Рисунок 30: последовательность монтирования файловых систем.

Раздел 6

Выводы

- Мы установили на виртуальную машину операционную систему Linux (дистрибутив Fedora Sway)